

第6章第5节：混合密度网络 (MDN) 自测题

请选择最合适的答案。

1. 混合密度网络 (MDN) 主要用于解决什么问题？

- ☐ A. 简单的线性回归问题
- ☐ B. 输出分布为单峰高斯的分类问题
- ☒ C. 输出分布可能为多峰的条件概率建模问题
- ☐ D. 无监督聚类问题

提交

正确！

解析：根据教材6.5节引言，MDN的核心目的是解决标准神经网络难以处理的、输出为非高斯（尤其是多峰）分布的条件概率 $p(\mathbf{t}|\mathbf{x})$ 建模问题。例如在机器人逆运动学中，一个末端位置可能对应多个关节角度，导致输出分布多峰。因此C是正确的。A和B描述的是可以用标准网络较好解决的简单问题。D描述的是无监督学习，而MDN通常是监督学习。

2. 在MDN中，神经网络的输出通常被用来表示高斯混合模型的哪些参数？

- ☐ A. 仅均值 $\boldsymbol{\mu}_k(\mathbf{x})$
- ☐ B. 仅方差 $\sigma_k^2(\mathbf{x})$
- ☐ C. 仅混合系数 $\pi_k(\mathbf{x})$
- ☒ D. 混合系数 $\pi_k(\mathbf{x})$ 、均值 $\boldsymbol{\mu}_k(\mathbf{x})$ 和方差 $\sigma_k^2(\mathbf{x})$

提交

正确！

解析：根据教材6.5.2节，MDN的神经网络输出被设计来决定高斯混合模型的所有关键参数。具体来说，网络输出一部分用于计算混合系数 π_k （通过Softmax），一部分用于计算均值 $\boldsymbol{\mu}_k$ （通常通过线性激活），还有一部分用于计算方差 σ_k^2 （通常通过指数激活保证正值）。因此，D选项完整且正确地描述了这一点。

3. 为什么在MDN中，混合系数 $\pi_k(\mathbf{x})$ 通常使用Softmax激活函数？

- ☐ A. 因为它计算速度快
- ☒ B. 因为它能确保 $\sum_{k=1}^K \pi_k(\mathbf{x}) = 1$ 且 $0 \leq \pi_k(\mathbf{x}) \leq 1$
- ☐ C. 因为它能防止过拟合
- ☐ D. 因为它是非线性的

提交

正确！

解析：根据教材6.5.2节公式(6.39)和(6.40)，混合系数 π_k 在概率论中有严格的约束条件：它们必须是非负的，并且总和为1。Softmax函数的性质恰好能满足这些约束。对于输入向量 $\mathbf{z} = [a_1^\pi, \dots, a_K^\pi]$ ，Softmax输出 $\pi_k = \frac{\exp(a_k^\pi)}{\sum_l \exp(a_l^\pi)}$ ，这个值总是正的，且所有 π_k 的和为1。因此B是正确答案。其他选项不是使用Softmax的主要原因。

4. 对于机器人逆运动学这类逆问题，为什么传统的最小二乘法（假设高斯噪声）效果可能很差？

- ☐ A. 因为计算量太大
- ☒ B. 因为输出分布往往是多峰的，而最小二乘法预测的是条件均值，无法代表多峰分布
- ☐ C. 因为最小二乘法不能处理连续变量
- ☐ D. 因为它只适用于线性系统

提交

正确！

解析：根据教材6.5.1节中的机器人学例子，逆问题的一个关键特征是存在一对多的映射关系（一个末端位置对应多个关节角度）。这意味着真实的条件分布 $p(\mathbf{t}|\mathbf{x})$ 是多峰的。最小二乘法本质上是在寻找条件均值 $\mathbb{E}[\mathbf{t}|\mathbf{x}]$ ，这在多峰分布中可能是一个没有实际意义的值（例如，位于两个峰值之间的低概率区域）。MDN能够建模整个分布，从而更好地处理这种情况。因此B是正确的。A、C、D都不是主要原因。

5. MDN的训练目标（损失函数）是什么？

- ☐ A. 最小化预测值与真实值的平方误差
- ☐ B. 最大化预测分布对真实样本的似然
- ☐ C. 最小化预测分布对真实样本的负对数似然
- ☒ D. B和C都是正确的

提交

正确！

解析：根据教材6.5.2节公式(6.43)，MDN的训练目标是最小化负对数似然函数

$$E(\mathbf{w}) = -\sum_{n=1}^N \ln \left\{ \sum_{k=1}^K \pi_k(\mathbf{x}_n, \mathbf{w}) \mathcal{N}(\mathbf{t}_n | \boldsymbol{\mu}_k(\mathbf{x}_n, \mathbf{w}), \sigma_k^2(\mathbf{x}_n, \mathbf{w})) \right\}$$
。最小化负对数似然等价于最大化对数似然，也等价于最大化似然。因此，选项B（最大化似然）和C（最小化负对数似然）都正确地描述了训练目标。D选项包含了B和C，所以D是最终的正确答案。A是传统最小二乘法的目标，不适用于MDN。